A7: Statistische analyse eines Quantitativen Zielkriteriums

- Fischstudie
  - Frage, ob Cholesterinspiegel durch fischreiche Kost zusätzlich gesenkt werden kann
  - Design der Fischstudie (1987-1991)
    - Zielvariable: Senkung Cholesterinspiegel 28 Tage nach Diätbeginn
    - Zwei Strata(Schichten): normal-und übergewichtige Patienten
    - Pro Stratumzwei Gruppen
      - 1. Gruppe: normale Kost (NK) bzw. kalorienreduzierte Kost (RK)
      - 2. Gruppe: normale bzw. reduzierte Kost mit 3 Fischmahlzeiten pro Woche Abkürzungen: NK+FD bzw. RK+FD
      - In jedem Fall war die Kost cholesterinarm
    - Randomisierungin jedem Stratumseparat
      - Ziel: In Subpopulationen (normal-/ übergewichtig) gleich oft Fisch / nicht Fisch
      - wurde auf Grund der Randomisationsmethodenur annähernd erreicht
    - Einschlusskriterien, z.B. Mindesthöhe Cholesterinspiegel
      - im Prinzip ITT-Analyse, aber nicht ganz strikt ausgelegt
    - Basisdaten (Vergleich innerhalb der Strata)
      - Alter, Geschlecht, Gewicht, Größe, Blutdruck, Betablocker, Cholesterin
  - Ergebnis
    - Insgesamt konnte Cholesterinspiegel durch cholesterinarme Kost gesenkt werden
    - Höhere Senkung bei übergewichtigen Patienten
      - Zusätzliche Fischdiät scheint aber keinen positiven Einfluss zu haben
- **Fischstudie: Vergleich NK mit NK+FD**
  - Zweistichproben-t-Test (unabhängigeStichproben) Im Rückseite
    - Voraussetzungen:
      - unabhängige, normalverteilte Stichproben: X1, ..., Xn und Y1, ..., Ym
      - gleiche Varianzen in beiden Gruppen
    - H0: uX = uY
    - Teststatistik: (Gilt unter H0)
    - kritischer Wert für |T|:
    - p-Wert:
    - Konfidenzintervall für (uX -uY):
  - Zweistichproben-t-Test im Beispiel (unabhängige Stichproben)
    - Wert Teststatistik
    - kritischer Wert:
    - p-Wert:
    - Konfidenzintervall für (u1 -u2):
    - Ergebnis: Mittelwerte in beiden Gruppen nicht signifikant verschieden
- **Fischstudie: Vorher-Nachher Vergleich (NK+FD)**
  - Einstichproben-t-Test (verbundeneStichproben)
    - Voraussetzungen:
      - verbundene (gepaarte) Stichproben: X1, ..., Xn und Y1, ..., Yn
      - normalverteilte Differenzen: Dj = Xj – Yj (j = 1, ..., n)
    - H0: uD = 0 (<-->uX = uY)
    - Teststatistik
    - kritischer Wert für |T|:
    - p-Wert:
    - Konfidenzintervall für uD = (uX -uY):
  - Einstichproben-t-Test im Beispiel (verbundene Stichproben)
    - Wert Teststatistik:
    - kritischer Wert:
    - p-Wert:
    - Konfidenzintervall für (u1 -u2):
    - Ergebnis: Signifikante Senkung des Cholesterinspiegels
      - Achtung: Dies ist keine Kausalaussage (im Hinblick auf Wirksamkeit der Diät)
- U-Test von Mann-Whitney
  - Untersuchung von Lageunterschieden zwischen zwei unabhängigen Stichproben
    - Nicht-parametrische Alternative zum Zweistichproben-t-Test
      - insbesondere, wenn Normalverteilungsannahmen nicht haltbar
    - U-Test nutzt die vollständigen Rangdaten
      - deutlich höhere Teststärke als Mediantest
    - Voraussetzung: formgleicheVerteilungen
      - Dichten haben gleiche Gestalt und gehen durch Verschiebung um einen Lageparameter ineinander über (analog: Verteilungsfunktionen)
    - Zweiseitige Nullhypothese: Lageparameter hat den Wert Null
      - H0 besagt, dass die Stichproben aus der gleichen Verteilung stammen
  - U-Test ist äquivalent zum Wilcoxon-Rangsummentest
    - Unterschied nur in der Definition der Teststatistik
  - Ausgangssituation
    - Stichprobe 1: X1,..., Xn mit stetiger VF Fx
    - Stichprobe 2: Y1,..., Ym mit stetiger VF Fy
      - Darstellung hier für den Fall keiner Bindungen
  - Voraussetzung
    - FX und FY haben gleiche Gestalt:
  - Hypothesen:
    - zweiseitiger Test:
    - einseitiger Test
- Statistik des U-Tests
  - Überlegung:
    - Ist Fx = Fy ,so muss gelten P(Y<X) = 1/2
    - Schätzer für q := P(Y < X)
      - betrachte
      - daraus
  - **Zusammenhang mit W**
    - Bezeichne Ai die Anzahl der Y-Werte, die kleiner als X(i) sind